

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

1. Определенный интеграл Римана

Цель этой главы — определить и изучить конструкцию определенного интеграла, предложенную Риманом (В. Riemann) для вычисления площадей под графиками (неотрицательных) функций.

Пусть $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, и на отрезке $I \equiv [a, b]$ задана функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 1.1. (а) Для $n \in \mathbb{N}$ конечное множество точек $P = \{x_i\}_{i=0}^n \subset I = [a, b]$ называется *разбиением* отрезка $[a, b]$, если $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Множество *всех* разбиений отрезка $[a, b]$ обозначим через $\mathcal{P}([a, b])$ или, короче, $\mathcal{P}(I)$:

$$\mathcal{P}(I) = \{P = \{x_i\}_{i=0}^n : n \in \mathbb{N}, x_0 = a, x_n = b \text{ и } x_{i-1} < x_i \ \forall i = 1, 2, \dots, n\}.$$

(b) Отрезки $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) называются *отрезками разбиения* $P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}(I)$, число $|I_i| = x_i - x_{i-1}$ называется *длиной* отрезка I_i , а величина $\lambda(P) = \max_{1 \leq i \leq n} |I_i|$ — *параметром* (или *мелкостью*) разбиения P .

(c) Набор точек $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n$ называется *подчиненным* разбиению $P = \{x_i\}_{i=0}^n$, если $\xi_i \in I_i \ \forall i = 1, 2, \dots, n$, что кратко записывается в виде $\xi \prec P$. Таким образом,

$$\xi \prec P \text{ означает, что } \xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n \text{ и } \xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \ \forall i = 1, 2, \dots, n$$

(сами точки ξ_i часто называются *отмеченными точками* в разбиении P).

Определение 1.2. (а) *Интегральной суммой* (Римана) функции $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ называется величина

$$S_f(P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) |I_i|, \quad \text{где } P = \{x_i\}_{i=0}^n \in \mathcal{P}(I) \text{ и } \xi \prec P.$$

(b) Число $A \in \mathbb{R}$ называется *интегралом Римана* функции $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ на отрезке $I = [a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall P \in \mathcal{P}(I), \lambda(P) < \delta, \text{ и } \forall \xi \prec P : |S_f(P, \xi) - A| < \varepsilon.$$

Такое число A (если оно существует) обозначают специальным образом:

$$A = \int_a^b f = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S_f(P, \xi) \quad (\text{равномерно относит. } \xi \prec P).$$

(c) Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется *интегрируемой по Риману* на отрезке $I = [a, b]$, если для нее определено число $\int_a^b f \in \mathbb{R}$. Множество всех интегрируемых по Риману функций обозначим через $\mathcal{R}[a, b] \stackrel{\text{def}}{=} \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists \int_a^b f \in \mathbb{R}\}$.

Комментарий 1.3. Для неотрицательной функции f в интегральной сумме $S_f(P, \xi)$ выражение $f(\xi_i) |I_i| = f(\xi_i) \cdot (x_i - x_{i-1})$ есть площадь прямоугольника высотой $f(\xi_i)$

и основанием $|I_i|$. Величина $S_f(P, \xi)$ представляет собой сумму площадей всех таких прямоугольников и может рассматриваться как приближение площади под графиком функции f , т.е. площади криволинейной трапеции вида

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \text{ и } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Интуитивно представляется, что чем мельче разбиение P отрезка $[a, b]$ (т.е. чем меньше величина $\lambda(P)$), тем лучше интегральная сумма $S_f(P, \xi)$ приближает площадь указанной выше трапеции. Предельное значение $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} S_f(P, \xi) = \int_a^b f$, если оно существует, можно назвать площадью криволинейной трапеции.

Замечание 1.4. Число $\int_a^b f(x)dx$ определено *однозначно*, если существует (следует повторить обычные рассуждения из теории предела для функций).

Наша ближайшая цель — изучить интеграл Римана с точки зрения его вычисления и установить какие функции являются интегрируемыми (а какие — нет). Начнем с иллюстрирующего примера.

Пример 1.5. Вычислим по определению интеграл $\int_0^1 x^2 dx$ (здесь $f(x) = x^2$). Для натурального $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим равномерное разбиение $P = P_n = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $I = [0, 1]$ точками $x_i = i/n$, $i = 0, 1, \dots, n$. В качестве отмеченных точек $\xi_i \in I_i = [x_{i-1}, x_i]$ удобно взять правые концы отрезков I_i , т.е. $\xi_i = x_i = i/n$ для $i = 1, 2, \dots, n$. Поскольку $|I_i| = x_i - x_{i-1} = 1/n$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$, то $\lambda(P_n) = \max_{1 \leq i \leq n} |I_i| = 1/n$. Интегральная сумма Римана функции $f(x) = x^2$ для разбиения P_n и $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n \prec P_n$ имеет вид:

$$\begin{aligned} S_f(P_n, \xi) &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i) |I_i| = \sum_{i=1}^n (\xi_i)^2 \cdot \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \\ &= \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}; \end{aligned}$$

в последнем равенстве мы использовали тождество, установленное при изучении принципа математической индукции: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$. Поскольку $\lambda(P_n) \rightarrow 0 \Leftrightarrow n \rightarrow \infty$, то по определению интеграла находим, что

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda(P_n) \rightarrow 0} S_f(P_n, \xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Нашим первым результатом является следующая теорема.

Теорема 1.6 (необходимое условие интегрируемости функции). *Любая интегрируемая на отрезке $[a, b]$ функция f ограничена: $f \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| < +\infty$.*

Доказательство. Так как $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то $\exists A = \int_a^b f \in \mathbb{R}$, т.е. по определению, например, для $\varepsilon = 1 \exists \delta = \delta(1) > 0$ такое, что для любого разбиения $P = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a, b]$ с параметром $\lambda(P) < \delta$ и любых отмеченных точек $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n \prec P$ имеем $|S_f(P, \xi) - A| < \varepsilon = 1$, откуда

$$|S_f(P, \xi)| \leq |S_f(P, \xi) - A| + |A| < 1 + |A|. \quad (1.1)$$

Далее рассуждаем от противного: если f не ограничена на $[a, b]$, то f не ограничена и на *некотором* отрезке $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ разбиения P , где $1 \leq j \leq n$. Поэтому существует

последовательность $\{\xi_k^*\}_{k=1}^\infty$ в I_j такая, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\xi_k^*) = \infty. \quad (1.2)$$

Пусть теперь $P \in \mathcal{P}([a, b])$, $\lambda(P) < \delta$, и $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_j, \dots, \xi_n\} \prec P$ такие, что j -я компонента ξ_j в ξ равна ξ_j^* . Поскольку

$$S_f(P, \xi) = f(\xi_k^*)|I_j| + \sum_{i \neq j} f(\xi_i)|I_i|, \quad (1.3)$$

где сумма $\sum_{i \neq j}$ берется по $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$, то в силу (1.2) сумму (1.3) при больших k можно сделать сколь угодно большой, а это противоречит (1.1). $\square$

Пример 1.7. Теорема 1.6 не дает достаточного условия интегрируемости функции. Например, рассмотрим функцию Дирихле $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, определенную правилом: зафиксируем числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq \beta$, и положим $f(x) = \alpha$ при $x \in \mathbb{Q}$ и $f(x) = \beta$ при $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Ясно, что функция f ограничена на $\mathbb{R}$: $|f(x)| \leq \max\{|\alpha|, |\beta|\} \ \forall x \in \mathbb{R}$. Покажем, что $f \notin \mathcal{R}[a, b]$ для любого отрезка $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Рассуждаем от противного: если существует $A = \int_0^1 f \in \mathbb{R}$, то A определено *однозначно* и по его определению имеем: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ \forall P \in \mathcal{P}([a, b])$, $\lambda(P) < \delta$, и $\forall \xi \prec P$: $|S_f(P, \xi) - A| < \varepsilon$, где $S_f(P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)|I_i|$. Выбирая $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n \prec P$ так, чтобы $\xi \subset \mathbb{Q}$, получим $f(\xi_i) = \alpha$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$, откуда $S_f(P, \xi) = \alpha \sum_{i=1}^n |I_i| = \alpha$. Следовательно, $|\alpha - A| < \varepsilon \ \forall \varepsilon > 0$, в силу чего $A = \alpha$. Аналогично, выбирая $\xi \prec P$, такие, что $\xi \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, получим $f(\xi_i) = \beta \Rightarrow S_f(P, \xi) = \beta \sum_{i=1}^n |I_i| = \beta \Rightarrow |\beta - A| < \varepsilon \ \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \beta = A$. Но поскольку $\alpha \neq \beta$, равенства $A = \alpha$ и $A = \beta$ невозможны одновременно. $\square$

Теорема 1.8 (достаточные условия интегрируемости функций на отрезке).

- (а) $C[a, b] \subset \mathcal{R}[a, b]$ (непрерывные на $[a, b]$ функции интегрируемы).
- (б) Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена на $[a, b]$ и непрерывна на $[a, b]$ кроме, быть может, конечного числа точек, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$.
- (в) Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$. $\square$

Теорема 1.9 (свойства интеграла). Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\alpha \in \mathbb{R}$. Имеем:

- (а) $f + g, \alpha f \in \mathcal{R}[a, b]$ и справедливо свойство линейности интеграла:

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^b (\alpha f)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx.$$

- (б) $f \cdot g, |f|, \max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in \mathcal{R}[a, b]$, где $|f|(x) \stackrel{\text{def}}{=} |f(x)|$ и

$$\max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2} \quad \text{и} \quad \min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

- (в) Аддитивность интеграла: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \ \forall c \in [a, b]$.

- (д) Неравенства для интеграла:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq (b - a) \cdot \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

Доказательство. Установим некоторые из указанных свойств.

(а) Для $P \in \mathcal{P}([a, b])$ и $\xi \prec P$ интегральная сумма для $f + g$ имеет вид

$$\begin{aligned} S_{f+g}(P, \xi) &= \sum_{i=1}^n (f + g)(\xi_i) \cdot |I_i| = \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) + g(\xi_i)) |I_i| = \\ &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i) |I_i| + \sum_{i=1}^n g(\xi_i) |I_i| = S_f(P, \xi) + S_g(P, \xi). \end{aligned}$$

По условию $S_f(P, \xi) \rightarrow \int_a^b f(x) dx$ и $S_g(P, \xi) \rightarrow \int_a^b g(x) dx$ при $\lambda(P) \rightarrow 0$, поэтому устремляя $\lambda(P) \rightarrow 0$, приходим к первому равенству в (а). Второе равенство в (а) вытекает из соотношения $S_{\alpha f}(P, \xi) = \alpha S_f(P, \xi)$ при $\lambda(P) \rightarrow 0$.

(б) Факультативно.

(с) Рассмотрим основной случай, когда $a < c < b$. Пусть $P' = \{x_i\}_{i=0}^m$ — разбиение отрезка $[a, c]$, т. е. $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} < x_m = c$, и $P'' = \{x_i\}_{i=m}^n$ — разбиение отрезка $[c, b]$, т. е. $c = x_m < x_{m+1} < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ (здесь $m < n$). Тогда объединение этих разбиений $P = P' \cup P''$ есть разбиение всего отрезка $[a, b]$, причем $\lambda(P') \leq \lambda(P)$ и $\lambda(P'') \leq \lambda(P)$. Для любого набора $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n \prec P$ имеем: $\xi' \stackrel{\text{def}}{=} \{\xi_i\}_{i=1}^m \prec P'$, $\xi'' \stackrel{\text{def}}{=} \{\xi_j\}_{j=m+1}^n \prec P''$ и

$$S_f(P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) |I_i| = \sum_{i=1}^m f(\xi_i) |I_i| + \sum_{j=m+1}^n f(\xi_j) |I_j| = S_f(P', \xi') + S_f(P'', \xi'').$$

При $\lambda(P) \rightarrow 0$ находим, что $\lambda(P') \rightarrow 0$, поэтому $S_f(P', \xi') \rightarrow \int_a^c f(x) dx$, а также $\lambda(P'') \rightarrow 0$, в силу чего $S_f(P'', \xi'') \rightarrow \int_c^b f(x) dx$. Остается заметить, что при $\lambda(P) \rightarrow 0$ сумма $S_f(P, \xi)$ стремится к $\int_a^b f(x) dx$.

(d) Т. к. $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то по теореме 1.6 функция f ограничена на $[a, b]$, то есть величина $L \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$ конечна. Теперь для $P \in \mathcal{P}([a, b])$ и $\xi \prec P$ находим, что

$$|S_f(P, \xi)| = \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) |I_i| \right| \triangleq \underbrace{\sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \cdot |I_i|}_{S_{|f|}(P, \xi)} \leq \sum_{i=1}^n L |I_i| = L \sum_{i=1}^n |I_i| = L \cdot (b - a),$$

где символом $\triangleq$ помечено, что в этом месте применено неравенство треугольника для модуля. Остается устремить $\lambda(P) \rightarrow 0$ и заметить, что $|S_f(P, \xi)| \rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right|$, $S_{|f|}(P, \xi) \rightarrow \int_a^b |f(x)| dx$ и постоянная $L \cdot (b - a)$ стремится сама к себе. $\square$

Замечание 1.10. Если $a < b$ и $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то полагаем

$$\int_b^a f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} - \int_a^b f(x) dx \quad \text{и} \quad \int_t^t f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} 0 \quad \forall t \in [a, b].$$

Упражнение 1.11. Пусть $f \in C[a, b]$. Докажите следующие два утверждения.

(У1) Если $f \geq 0$ на $[a, b]$ и $\int_a^b f(x) dx = 0$, то $f \equiv 0$ на $[a, b]$.

$$(У2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{1/n} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$